



第二讲

单摆与复摆 & 简谐振动的合成

复习问题：

1. 比较简谐运动的位移、速度、加速度的振幅、角频率、初相以及相位关系。

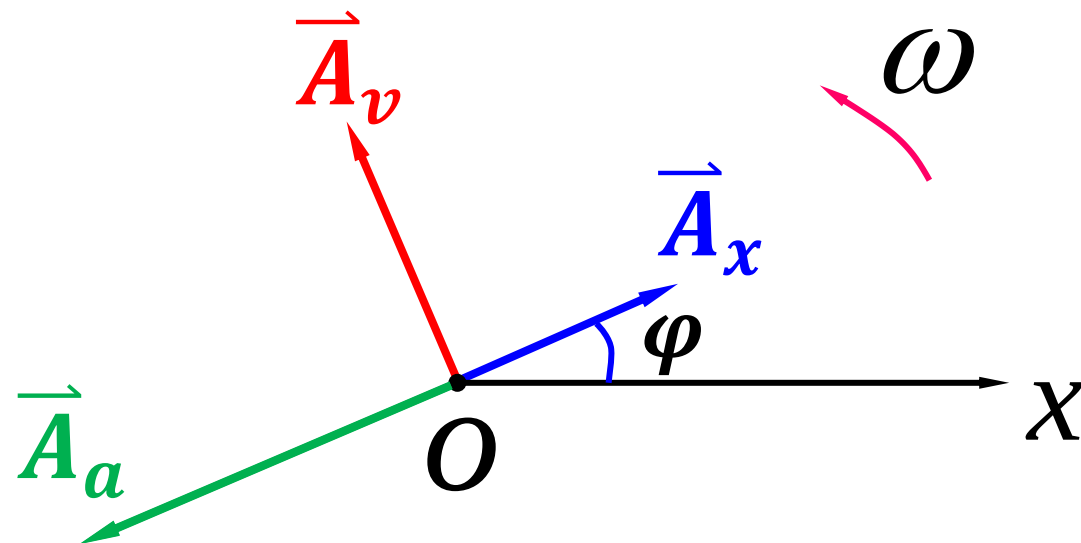
$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$= A\omega \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$= A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

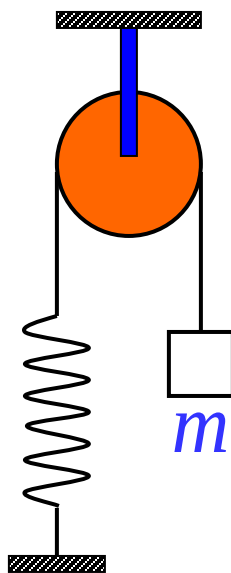


位移、速度、加速度的 振幅分别为： A 、 $A\omega$ 、 $A\omega^2$

角频率相同，都为： ω

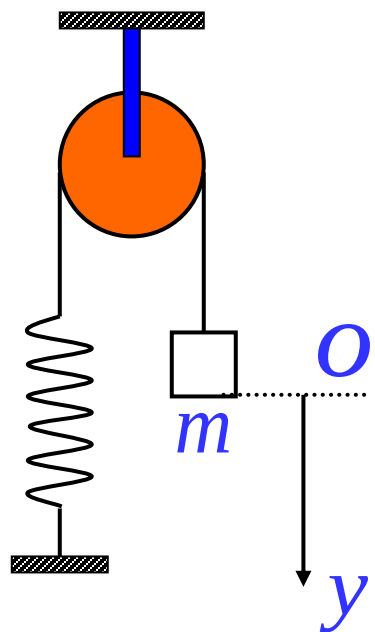
初相位分别为： φ 、 $\varphi + \frac{\pi}{2}$ 、 $\varphi + \pi$

例：图示一轻质绳一端连接轻质弹簧，其劲度系数为 k 绳另一端绕过一转动惯量为 J 的薄圆盘与物体 m 相连，圆盘半径为 R 。开始时，使弹簧处于原长，然后从静止释放物体，求物体运动的方程。



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答



选取物块的平衡位置为坐标原点O，竖直向下为y轴正方向
此时弹簧的伸长量为 l_0 $kl_0 = mg$

在物块运动过程中，只受到弹力和重力作用，故由物块、弹簧、滑轮、地球组成的系统机械能守恒

以弹簧处于原长时为弹性势能零位置，
以物块处于平衡位置处为重力势能零位置，

当物块的位移为y时， $E = -mgy + \frac{1}{2}k(l_0 + y)^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$

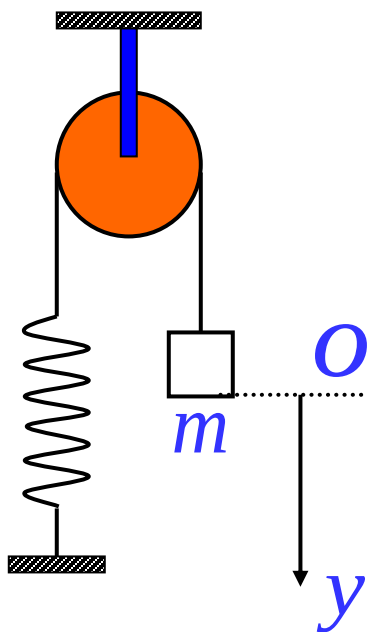
方程两边对t求导，得 $\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}y = 0$ $\omega = \sqrt{\frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}}$

根据初始条件知 $y_0 = -l_0 = -\frac{mg}{k}$, $v_0 = 0$

得： $A = \frac{mg}{k}$, $\varphi = \pi$ 故运动方程为： $y = \frac{mg}{k} \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}}t + \pi \right)$

$$E = \frac{1}{2}kA^2 + \frac{1}{2}kl_0^2$$

为何不等于 $\frac{1}{2}kA^2$?



现以物块处于**平衡位置处为弹性势能、重力势能零位置**，
当物块的位移为 y 时，

$$E = -mgy + \frac{1}{2}k(l_0 + y)^2 - \frac{1}{2}kl_0^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$$

方程两边对 t 求导,得

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}y = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}}$$

根据初始条件知 $y_0 = -l_0 = -\frac{mg}{k}$, $v_0 = 0$

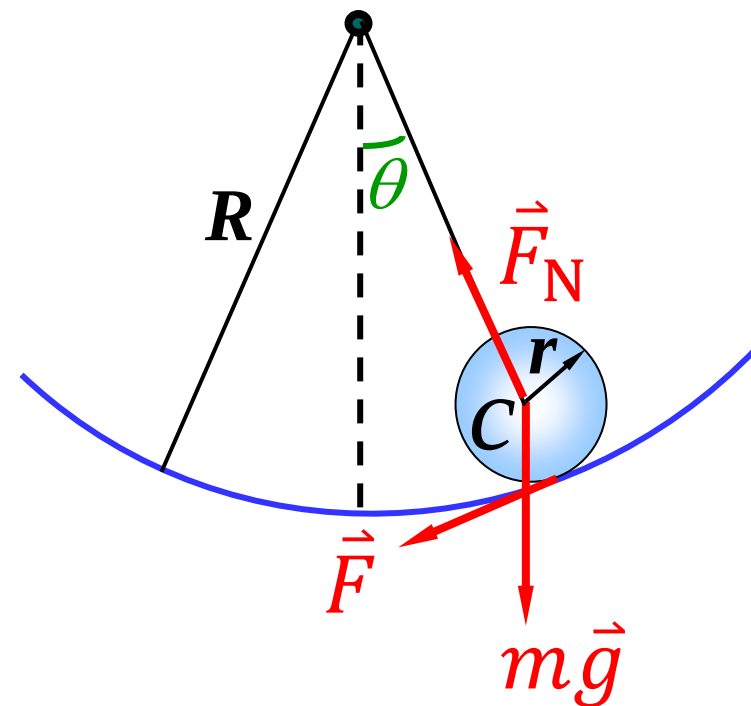
得: $A = \frac{mg}{k}$, $\varphi = \pi$

故运动方程为:

$$y = \frac{mg}{k} \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}}t + \pi \right)$$

此时系统的机械能 $E = \frac{1}{2}kA^2$

例：一半径为 r 的匀质球,可沿半径为 R 的固定大球壳的内表面作纯滚动(如图所示).试求圆球绕平衡位置作微小振动的动力学方程及其周期.



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

解析： 方法一：从牛顿定律、转动定律出发

质心运动定律的切向分量： $-(mg \sin \theta + F) = m a_t$ (1)

绕质心的转动定律： $Fr = \frac{2}{5} m r^2 \alpha$ (2)

线加速度与角加速度： $a_t = r \alpha$ (3)

$$a_t = (R - r) \frac{d^2 \theta}{dt^2} \quad (4)$$

联立 (1) 、 (2) 、 (3) 、 (4) 式，得动力学方程为

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{5g}{7(R - r)} \sin \theta = 0 \quad \sin \theta \approx \theta \quad \omega^2 = \frac{5g}{7(R - r)} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{7(R - r)}{5g}}$$

解析： 方法二：从机械能守恒定律出发

以圆球+球壳+地球为系统，在运动过程中只有重力做功，故机械能守恒

以球壳最低处为重力势能零位置，得

$$E = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J_c\omega_c^2 + mg(R-r)(1 - \cos\theta)$$

将上述方程两边对t求导，得

$$0 = mv_c \frac{dv_c}{dt} + J_c\omega_c \frac{d\omega_c}{dt} + mg(R-r)\sin\theta \frac{d\theta}{dt}$$

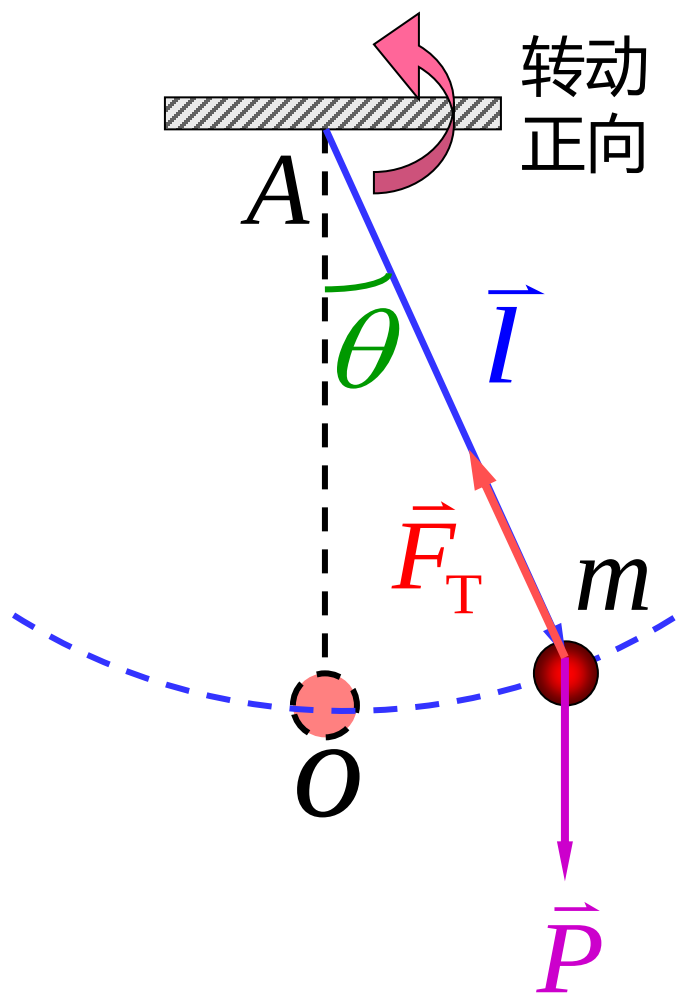
又因为： $\omega_c = \frac{v_c}{r}$, $\frac{d\theta}{dt} = \frac{v_c}{R-r}$ **得：** $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{5g}{7(R-r)}\sin\theta = 0$

$$\sin\theta \approx \theta \quad \omega^2 = \frac{5g}{7(R-r)} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{7(R-r)}{5g}}$$

一、简谐振动的其它模型

在小角振动的情况下，单摆的周期与角振幅无关，这称为单摆的等时性。

1. 单摆



$$M = J\alpha \Rightarrow -mgl \sin \theta = ml^2 \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \omega^2 \sin \theta = 0$$

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots$$

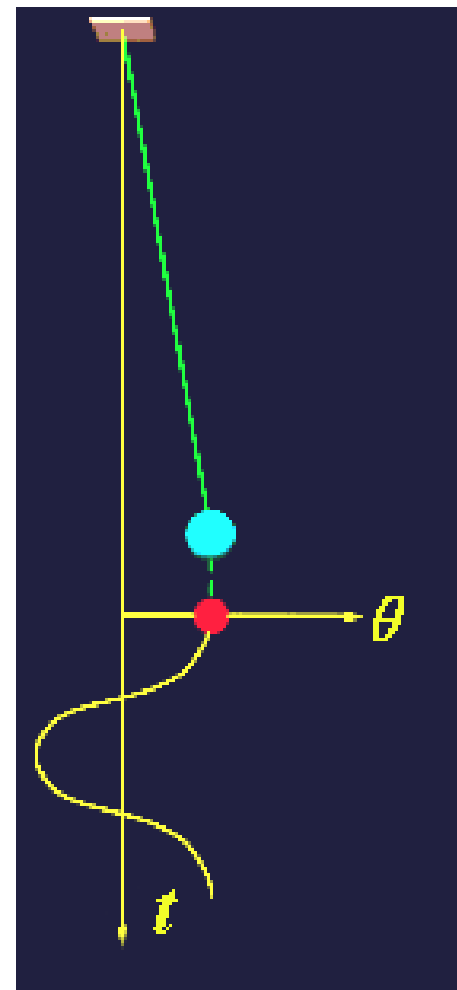
当 $\theta < 5^\circ$ 时 $\sin \theta \approx \theta$ (弧度)

$$\theta = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\dot{\theta} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

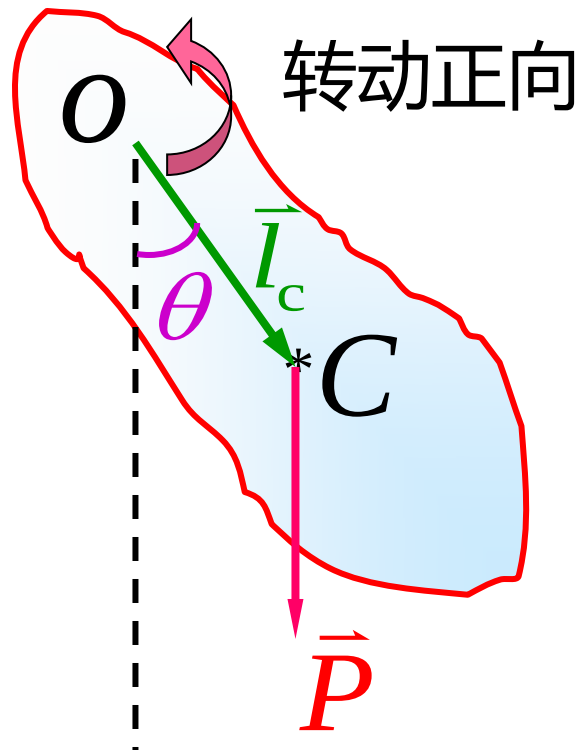
$$A = \sqrt{\theta_0^2 + \frac{\dot{\theta}_0^2}{\omega^2}}$$

$$\tan \varphi = -\frac{\dot{\theta}_0}{\omega \theta_0}$$



一、简谐振动的其它模型

2. 复摆



(C点为质心)

$$M = J\alpha \Rightarrow -mgl_c \sin \theta = J \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl_c}{J}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgl_c}}$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \omega^2 \sin \theta = 0$$

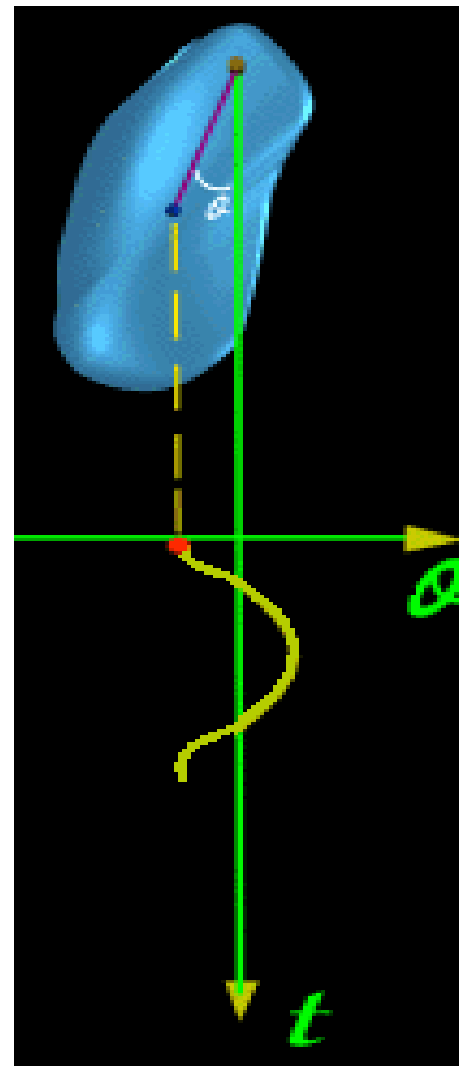
当 $\theta < 5^\circ$ 时 $\sin \theta \approx \theta$ (弧度)

$$\theta = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\dot{\theta} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

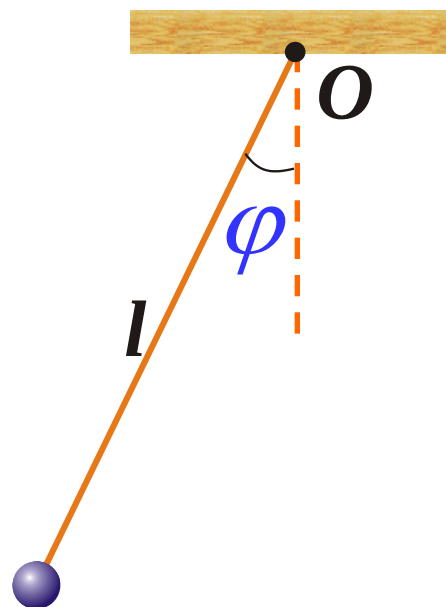
$$A = \sqrt{\theta_0^2 + \frac{\dot{\theta}_0^2}{\omega^2}}$$

$$\tan \varphi = -\frac{\dot{\theta}_0}{\omega \theta_0}$$



EX1. 把一个单摆从其平衡位置拉开，使悬线与竖直方向成一小角度 φ ，然后放手任其摆动。如果从放手时开始计时，此 φ 角是否是振动的初相？单摆的角速度是否是振动的角频率？

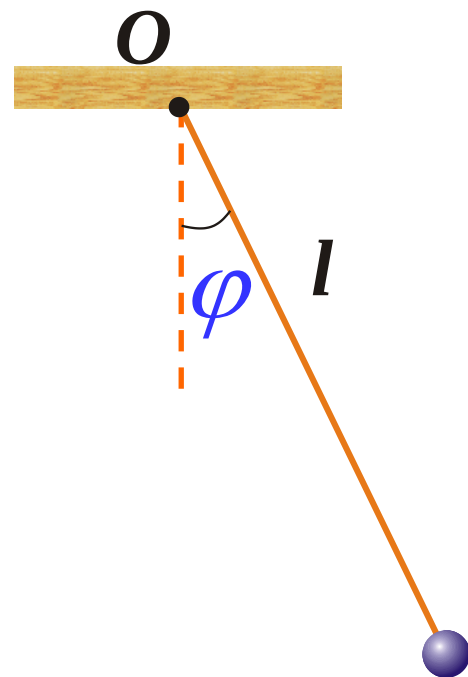
- ☐ A 是， 是
- ☐ B 是， 不是
- ☐ C 不是， 是
- ☐ D 不是， 不是



提交

EX2. 把一个单摆从其平衡位置拉开，使悬线与竖直方向成一小角度 φ ，然后从静止释放任其摆动。若以顺时针为摆动正方向，从放手时开始计时，则该单摆振动的初相为

- A 0
- B $\pi/2$
- C π
- D φ



提交

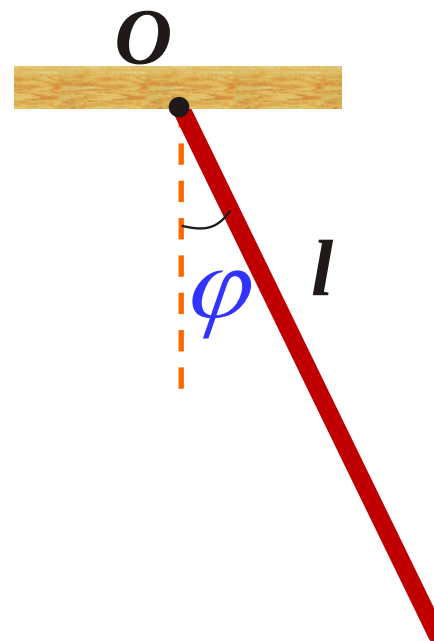
EX3. 把一长为 l 的均匀细棒悬于通过其一端的光滑水平固定轴上做成一复摆，则此复摆做小角度摆动的周期为

A $2\pi\sqrt{\frac{3g}{l}}$

B $2\pi\sqrt{\frac{3g}{2l}}$

C $2\pi\sqrt{\frac{l}{3g}}$

D $2\pi\sqrt{\frac{2l}{3g}}$



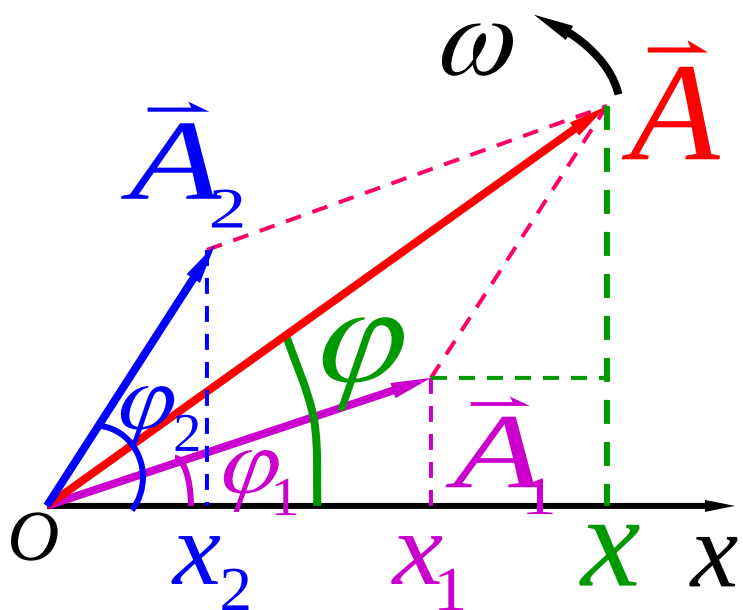
提交

二、简谐振动的合成

1. 两个同方向、同频率简谐振动的合成 仍然是简谐振动!

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

由振动叠加原理, $x = x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$



$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$= \begin{cases} A_1 + A_2, & \Delta\varphi = 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ |A_1 - A_2|, & \Delta\varphi = (2k + 1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{cases}$$

振动加强

振动减弱

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

二、简谐振动的合成

2. 两个同方向、不同频率简谐振动的合成

(1) 设 $A_1 = A_2 = A$, $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi$

$$x_1 = A \cos(\omega_1 t + \varphi)$$

$$x_2 = A \cos(\omega_2 t + \varphi)$$

$$x = \left(2A \cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t \right) \cos \left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t + \varphi \right)$$

振幅

低频振动

高频振动

当两个振动的频率很大且比较接近时 ($|\omega_2 - \omega_1| \ll \omega_1 + \omega_2$) ,
合振动的振幅随时间发生周期性变化。——“拍”

(2) 拍频 (振幅变化的频率) : $\nu_b = |\nu_2 - \nu_1|$



二、简谐运动的合成

2. 两个同方向、不同频率简谐运动的合成

钢琴调律师：找回“走失”的音符



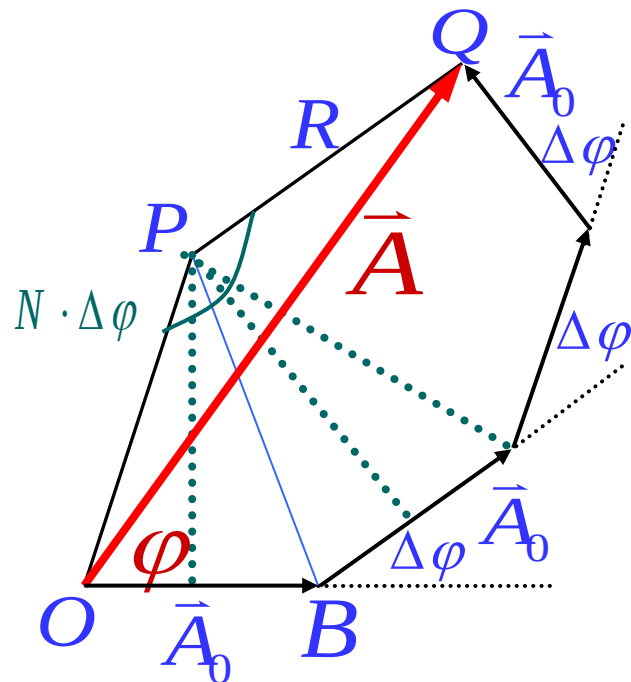
二、简谐振动的合成

3. 多个同方向、同频率简谐振动的合成

假设：振幅相等，相位差依次增加 $\Delta\varphi$

$$\begin{cases} x_1 = A_0 \cos \omega t \\ x_2 = A_0 \cos(\omega t + \Delta\varphi) \\ x_3 = A_0 \cos(\omega t + 2\Delta\varphi) \\ \dots\dots\dots \\ x_N = A_0 \cos[\omega t + (N-1)\Delta\varphi] \end{cases}$$

$$\begin{aligned} X &= x_1 + x_2 + \dots + x_N \\ &= A \cos(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$



$$A = A_0 \frac{\sin \frac{N\Delta\varphi}{2}}{\sin \frac{\Delta\varphi}{2}}, \quad \varphi = \frac{1}{2}(N-1)\Delta\varphi$$

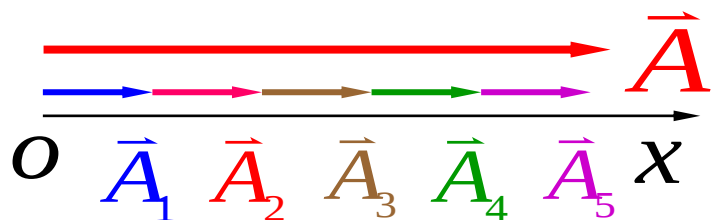
二、简谐振动的合成

3. 多个同方向、同频率简谐振动的合成

$$A = A_0 \frac{\sin \frac{N\Delta\varphi}{2}}{\sin \frac{\Delta\varphi}{2}}$$

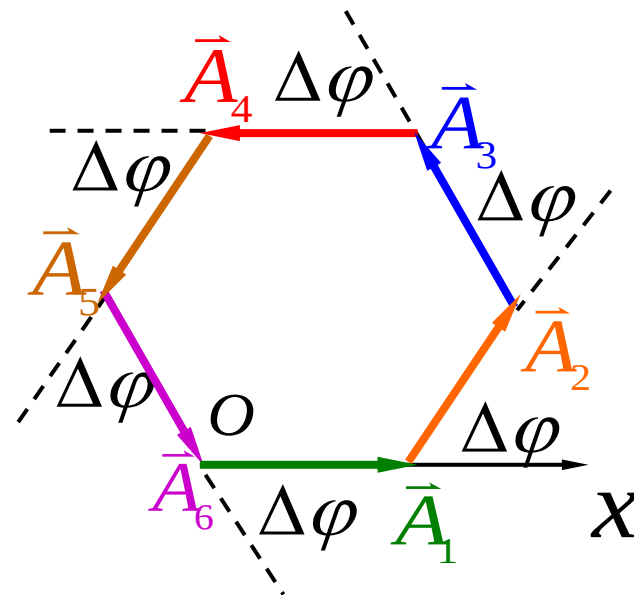
(1) 当 $\Delta\varphi = 2k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \dots$)时,

$$A_{\max} = NA_0$$



(2) 当 $N\Delta\varphi = 2k'\pi$ ($k' = \pm 1, \dots; k' \neq kN$)时,

$$A_{\min} = 0$$



二、简谐振动的合成

4. 两个相互垂直、同频率简谐振动的合成

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

将余弦函数展开得

$$x/A_1 = \cos\omega t \cos\varphi_1 - \sin\omega t \sin\varphi_1, \quad y/A_2 = \cos\omega t \cos\varphi_2 - \sin\omega t \sin\varphi_2$$

可得 $x \sin\varphi_2 / A_1 - y \sin\varphi_1 / A_2 = \cos\omega t \sin(\varphi_2 - \varphi_1)$

$$x \cos\varphi_2 / A_1 - y \cos\varphi_1 / A_2 = \sin\omega t \sin(\varphi_2 - \varphi_1)$$

质点运动轨迹为: $\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$

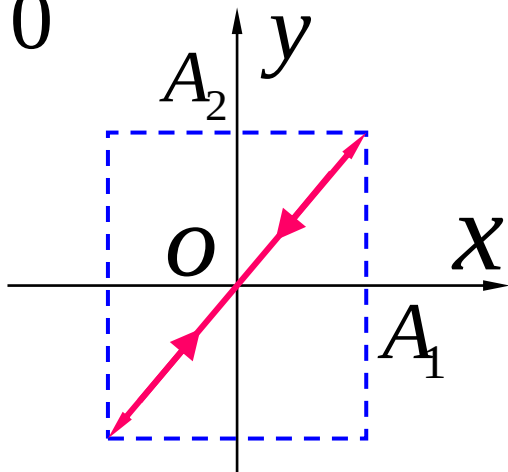
二、简谐振动的合成

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

4. 两个相互垂直、同频率简谐振动的合成

(1) $\varphi_2 - \varphi_1 = 0$

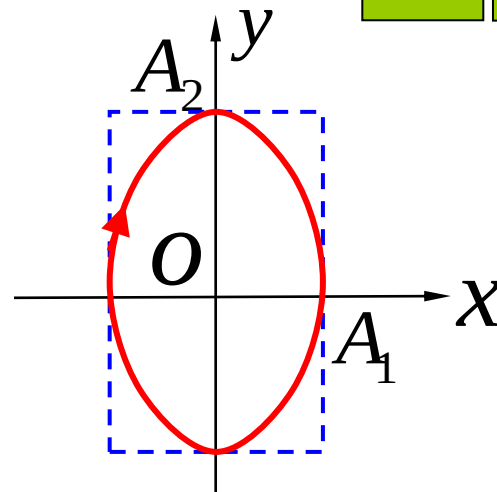
$$y = \frac{A_2}{A_1} x$$



(2) $\varphi_2 - \varphi_1 = \pi/2$

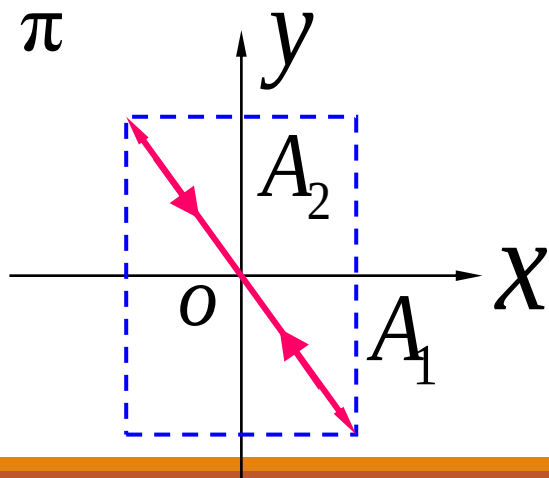
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$$

右旋



(3) $\varphi_2 - \varphi_1 = \pi$

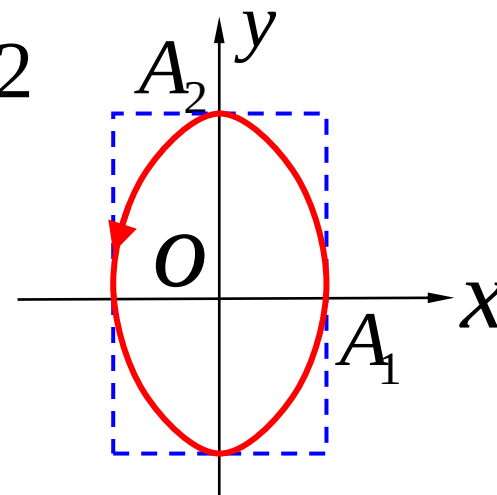
$$y = -\frac{A_2}{A_1} x$$



(4) $\varphi_2 - \varphi_1 = -\pi/2$

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$$

左旋



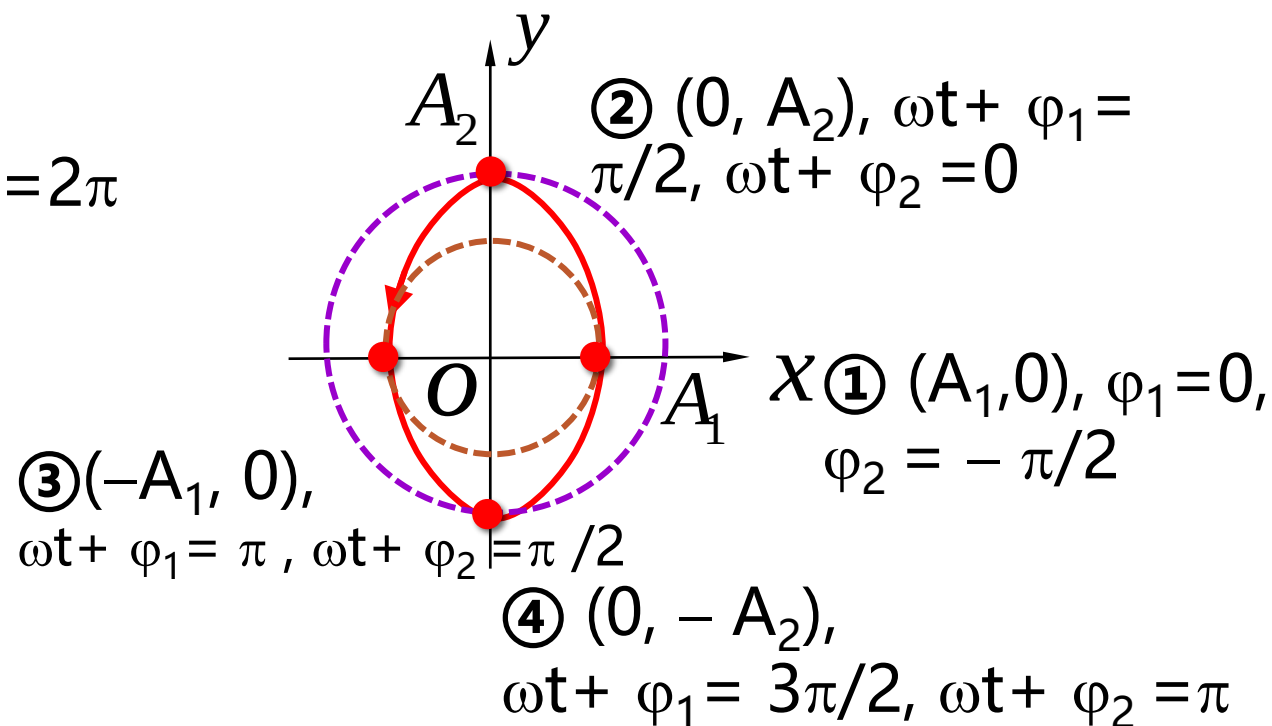
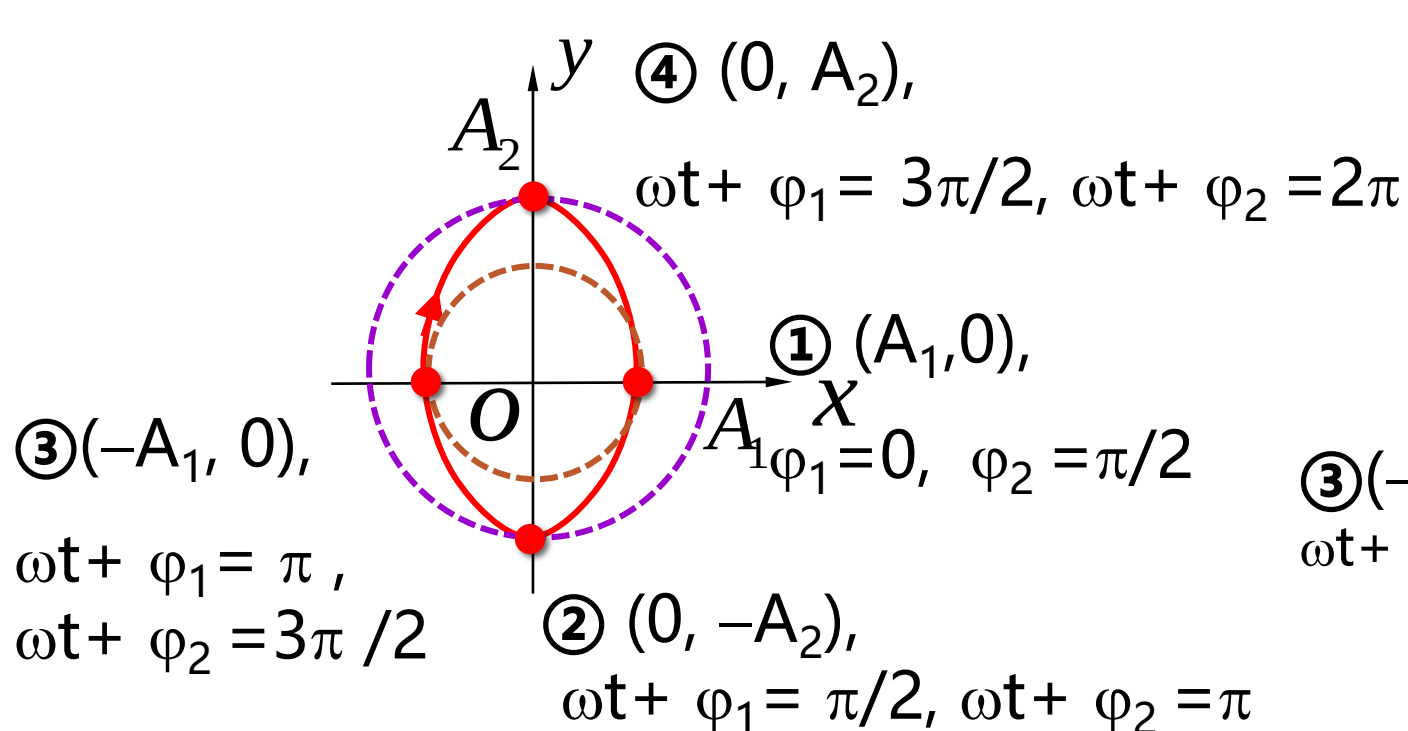
二、简谐振动的合成

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

4. 两个相互垂直、同频率简谐振动的合成

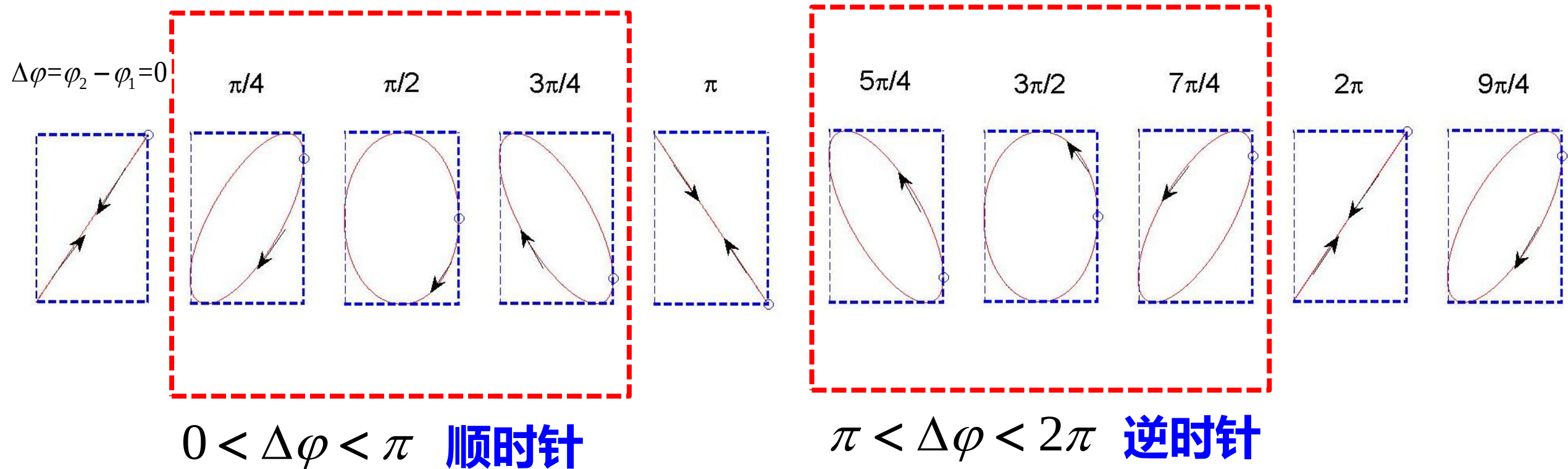
(2) $\varphi_2 - \varphi_1 = \pi/2$ 右旋

(4) $\varphi_2 - \varphi_1 = -\pi/2$ 左旋



二、简谐振动的合成

4. 两个相互垂直、同频率简谐振动的合成



二、简谐振动的合成

5. 两个相互垂直、不同频率简谐振动的合成

$$x = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \quad y = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

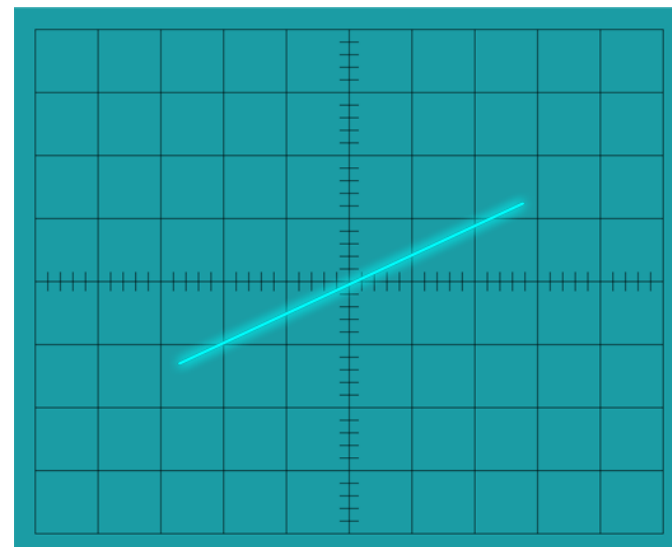
合振动比较复杂，且一般轨迹不稳定。这里只介绍三种特殊情况：

(1) 若两振动的频率有微小差异，

可近似看成是同频率振动的合成。

但由于相位差随时间缓慢增加，

于是合运动按 直线→斜椭圆→正椭圆
→斜椭圆→直线 的顺序变化。



二、简谐振动的合成

5. 两个相互垂直、不同频率简谐振动的合成

$$x = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \quad y = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

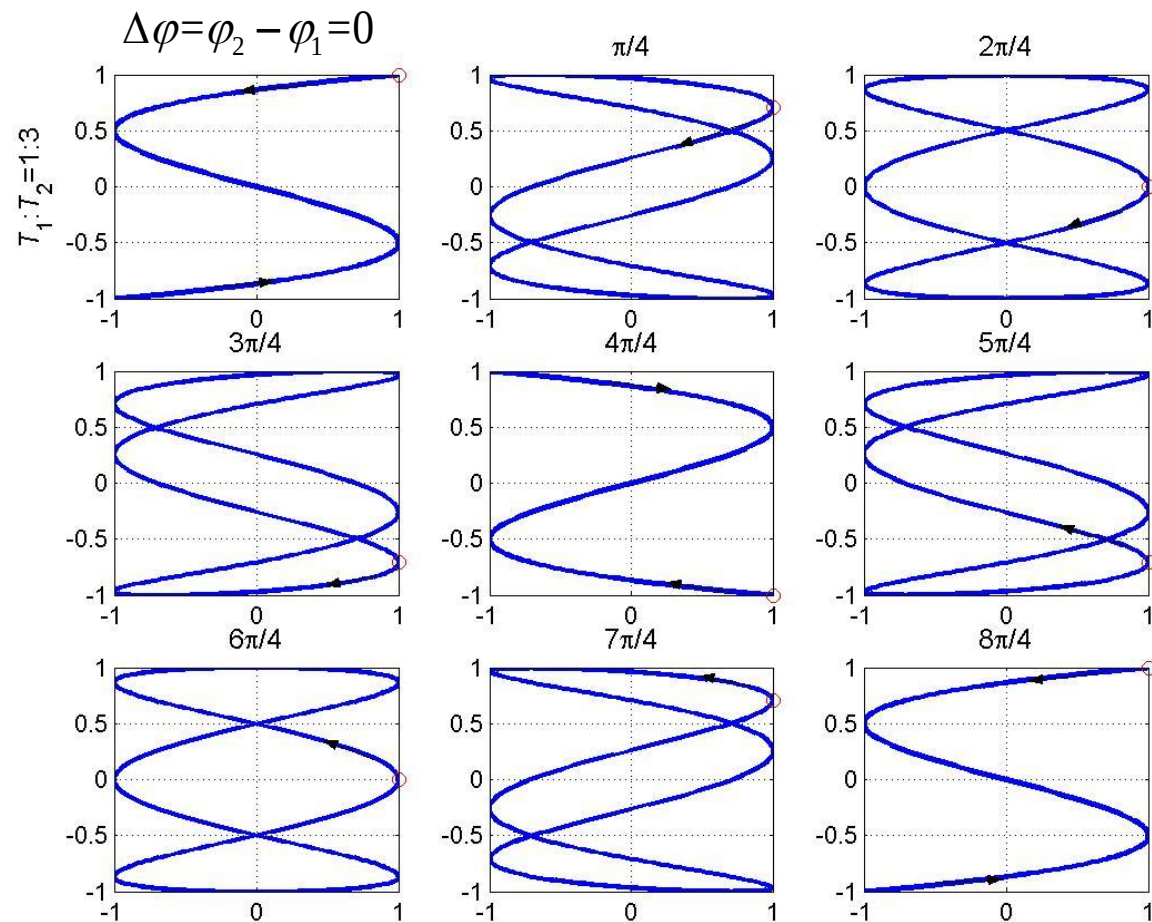
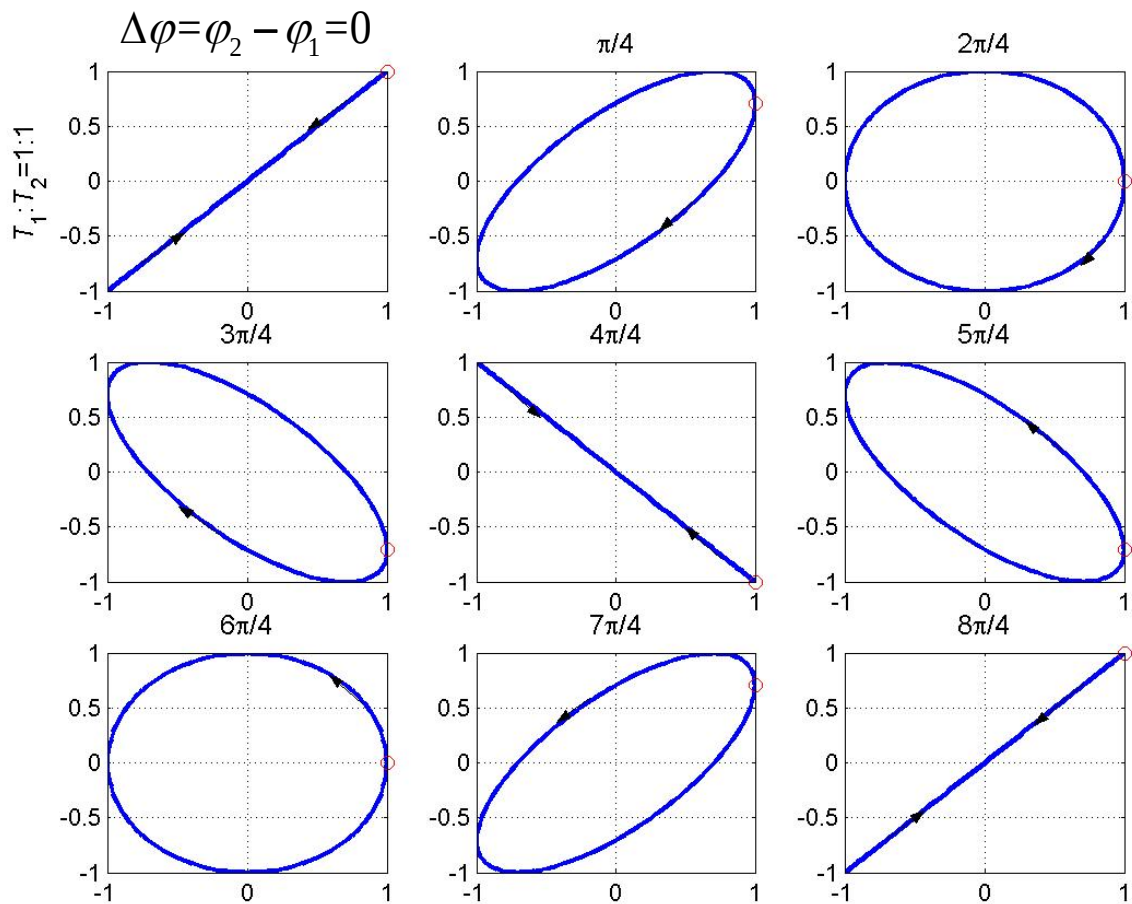
合振动比较复杂，且一般轨迹不稳定。这里只介绍三种特殊情况：

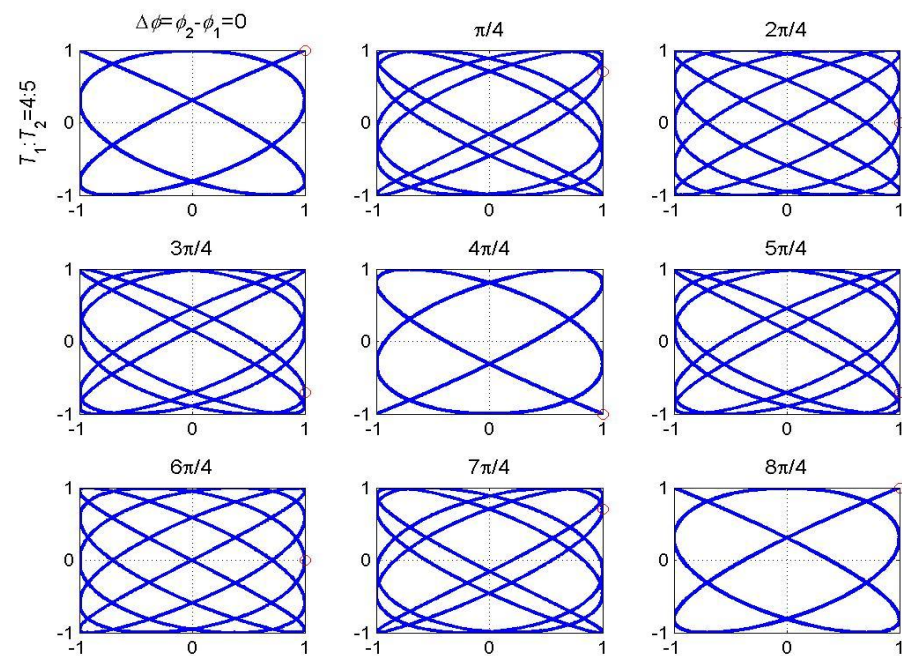
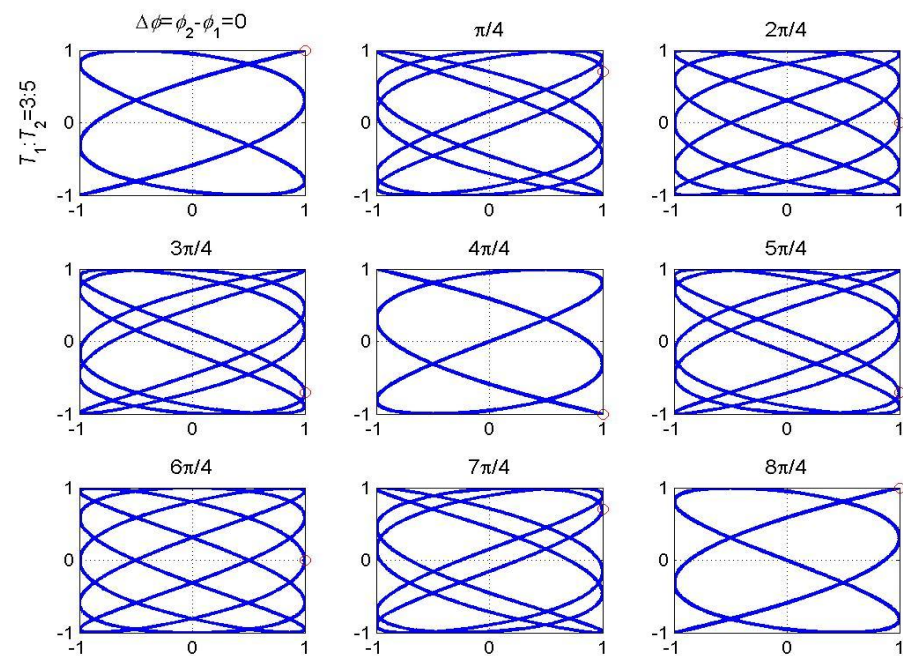
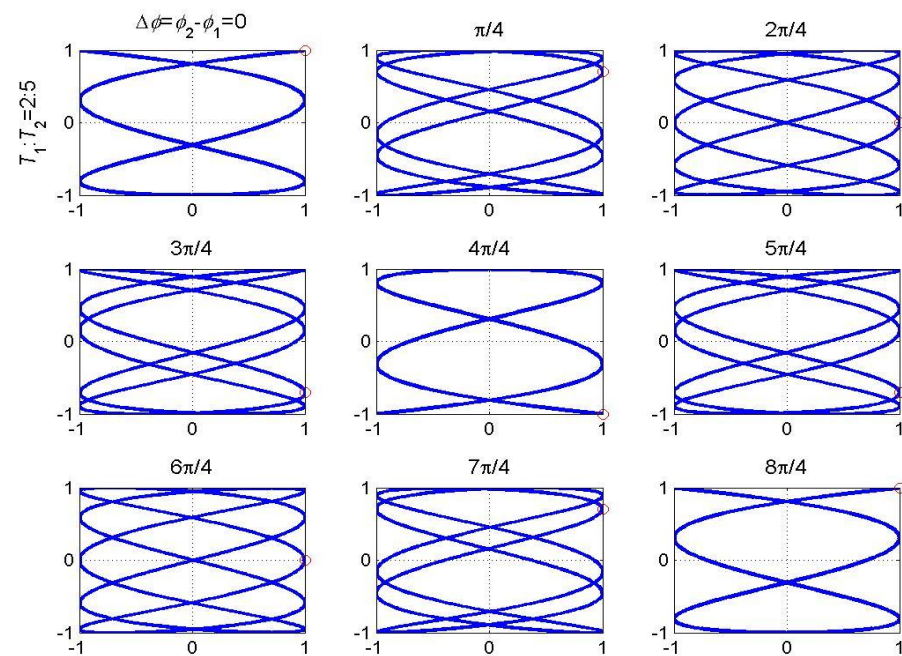
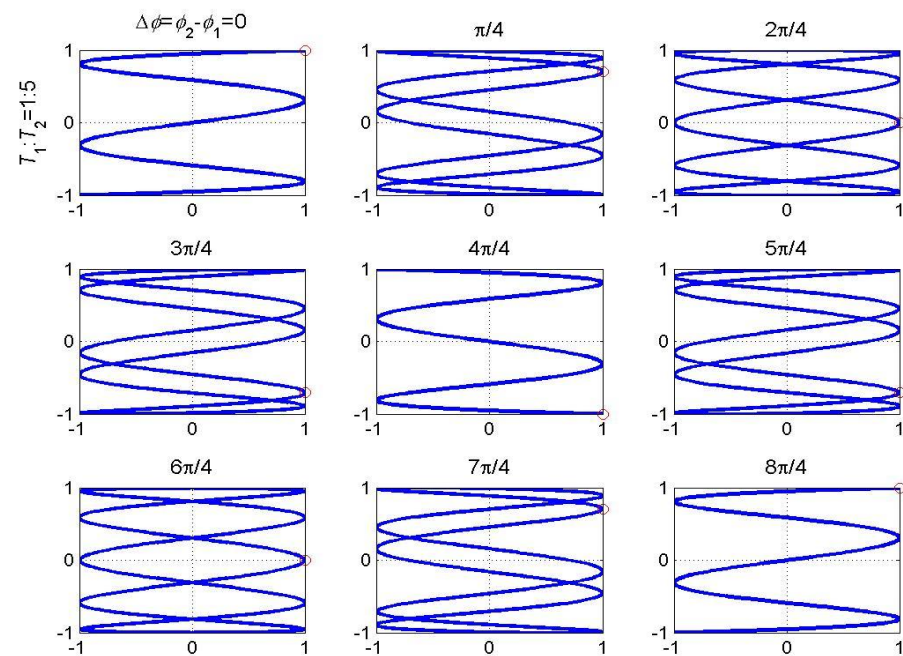
(2) 当 ω_1 与 ω_2 成简单整数比时，

- 合运动是周期运动，轨迹为稳定的闭合曲线（利萨如图）
- 合运动的轨迹形状不仅与原来的两分振动的频率比有关，而且与两振动的初相差有关。



二、简谐振动的合成





二、简谐振动的合成

5. 两个相互垂直、不同频率简谐振动的合成

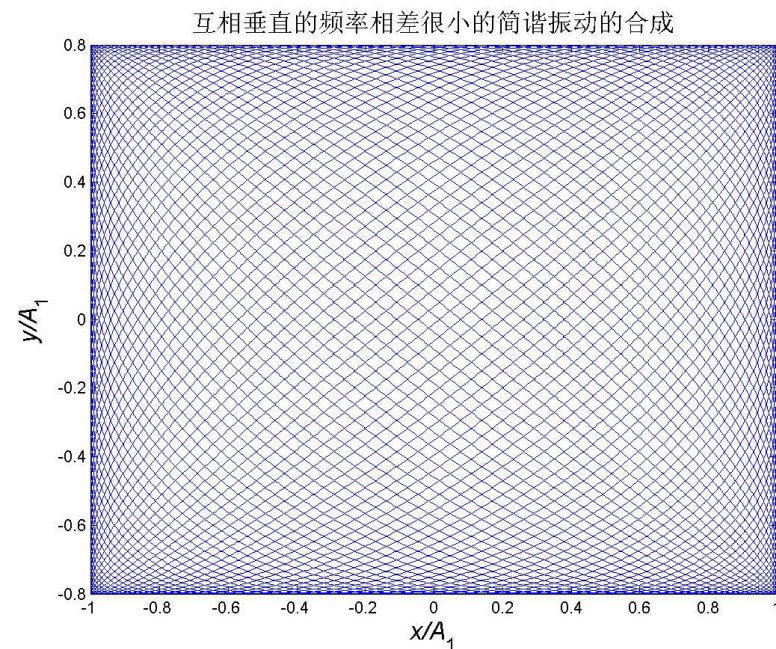
$$x = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \quad y = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

合振动比较复杂，且一般轨迹不稳定。这里只介绍三种特殊情况：

(3) 当频率比为**无理数**时：



其合成运动将永远不重复已走过的路径，
它的轨迹将逐渐密布在振幅所限定的整个
矩形面内。这种非周期性运动称为**准周期运动**。



EX4. 当将频率为 348Hz 的标准音叉振动和一待测频率的音叉振动合成，测得拍频为 3.0Hz 。若在待测音叉的一端加上一小块物体，则拍频将增大，求待测音叉的固有频率。 ()

A 345 Hz

B 351 Hz

提交

$$\nu_b = |\nu_2 - \nu_1| \qquad 3 = |\nu_2 - 348|$$

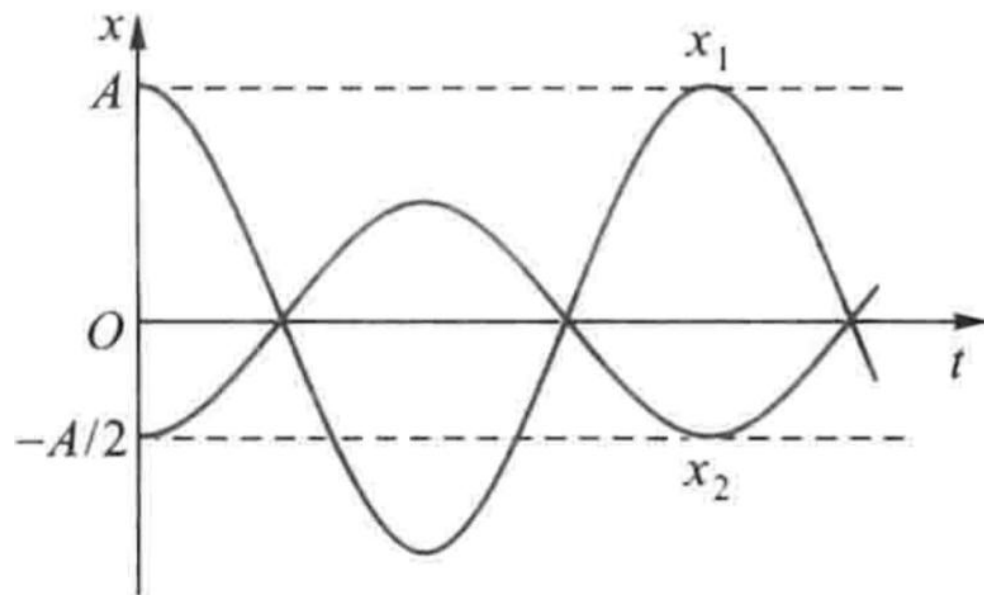
因为待测音叉增加物块后，固有频率减小；

现拍频增大，则待测音叉原来的固有频率必然比标准音叉小

$$\nu_2 = 348 - 3 = 345\text{Hz}$$

EX5. 图中所画的是两个简谐振动的曲线，若这两个简谐振动可叠加，则合成的余弦振动的初相位为 ()

- A** 0 **B** $\frac{1}{2}\pi$ **C** π **D** $\frac{3}{2}\pi$



提交

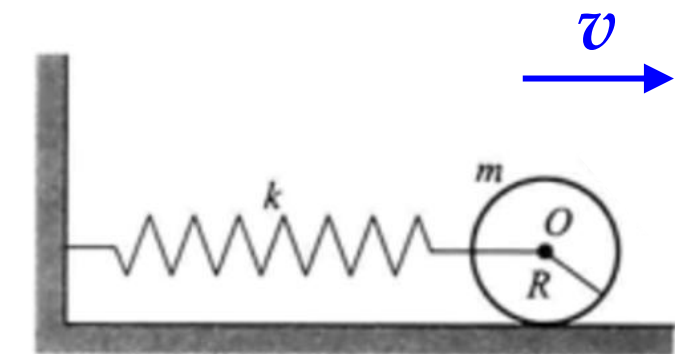
EX6.如图所示，将质量为 m 、半径为 R ，质量均匀分布的圆柱体中心系于一水平的轻弹簧上(倔强系数为 k)，在水平面上作无滑动滚动。可以证明将圆柱体从平衡位置向右拉开微小距离后释放。圆柱体将在平衡位置附近作简谐振动，其振动频率为

A $\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{k}{6m}}$

B $\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{6m}{k}}$

C $\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{6k}{m}}$

D $\sqrt{\frac{2k}{3m}}$



提交

本讲小结

1. 掌握单摆和复摆，分析其力矩特征、动力学特征、运动方程和能量特征，角频率和周期公式，会利用旋转矢量图分析其运动状态和初相
2. 掌握简谐振动的合成：会运用旋转矢量图法分析
 - (1) 两个同方向同频率，合振幅，振动加强，振动减弱的相位差条件
 - (2) 两个同方向不同频率，拍频
 - (3) 多个同方向同频率，合振幅，振动加强，振动减弱的相位差条件
 - (4) 两个相互垂直同频率，轨迹取决于两个分振动的振幅、相位差
 - (5) 两个相互垂直不同频率，利萨如图形，轨迹取决于两个分振动的周期之比、振幅、相位差

今日作业

9-21,23,27,31,32,35